부모용 진행 안내 · 관찰 기록하기

초3 과학 · 건강과탐구 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-RECORD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 얼음 틀에서 꺼낸 같은 크기의 얼음 두 조각, 접시, 투명한 플라스틱 컵(미리 받아 두어 방 온도가 된 물을 반쯤 담기), 자(30 cm), 시계(바늘 시계 또는 휴대 전화 시계), 마른 수건, 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 관찰 기록에 날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값(수와 단위), 그림 메모를 써야 하는 까닭을 말하고, 다른 사람의 기록에서 빠진 것을 찾아 고쳐 쓴다.
확인 관찰 기록에 쓰는 것(S03), 어느 기록이 더 좋을까(S07), 빠진 것을 찾아요(S08), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리 확인(S13), 활동지 1·4
성공 기준 ‘콩나물이 컸다’, ‘키 5’ 같은 기록에서 날짜·조건·단위가 빠진 것을 찾아 말하고, 단위를 붙여 바르게 고쳐 쓴다.

목표 B 같은 크기 얼음 두 조각을 놓아 두는 곳(조건)만 다르게 하여 관찰하고, 예상과 결과를 나누어 시각·측정값·그림 메모로 기록한 뒤 기록을 근거로 결과를 말한다.
확인 예상(S04), 관찰과 기록(S05, 활동지 2·3), 결과 정리(S09), 기록이 증거예요(S10), 혼자 해 보기(S11 ③), 활동지 5
성공 기준 시작 시각과 5분·10분 뒤의 모습을 표에 쓰고, ‘10분 뒤 칸을 보면 물컵 속 얼음이 먼저 녹았어요’처럼 기록을 근거로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기억할 수 있으니 날짜·시각은 쓰지 않아도 된다고 생각하거나 ‘오늘’, ‘어제’로만 쓴다.	며칠 동안의 기록을 비교할 때 날짜가 없으면 차례와 변화를 알 수 없다는 것을 콩나물 기록으로 보여 준다(S06, S07).

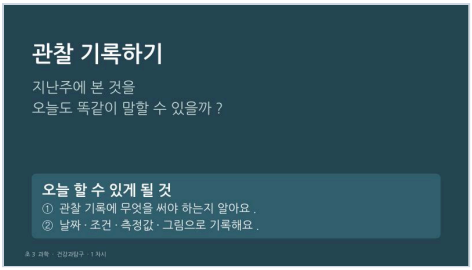
측정값을 수만 쓰고 단위를 빠뜨린다('키 5').	"5 cm야, 5 mm야?"라고 물어 단위가 없으면 다른 사람이 알 수 없다는 것을 느끼게 한다(S08, S13).
예상을 결과 칸에 쓰거나, 예상과 다른 결과를 예상에 맞게 고쳐 쓴다.	예상 칸과 결과 칸을 나누고, 결과는 본 대로 쓰는 것이 과학의 약속이라고 알려 준다(S04, S05, S09).
조건을 쓰지 않아 결과가 다른 까닭을 설명하지 못한다.	놓아 둔 곳(조건)만 달랐는데 녹는 빠르기가 달랐다는 것을 기록으로 확인하고, 그래서 조건을 꼭 쓴다고 정리한다(S10).

오늘 다루지 않는 것 관찰 기록의 요소(날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모), 예상과 결과를 나누어 쓰기, 조건 하나만 다르게 한 비교 관찰과 그 기록을 다룬다. 변인이라는 용어, 그래프로 나타내기, 여러 번 재어 평균 내기, 얼음이 녹는 빠르기가 다른 까닭(열의 이동)은 다루지 않는다. 얼음·물·수증기의 상태 변화는 4학년 '물의 상태 변화'에서 배운다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(자로 길이 재기, 시각 읽기)	약 3분	—
S03	관찰 기록의 요소	약 3분	A
S04	관찰 전 예상하기	약 2분	B
S05	조건을 다르게 하여 관찰 시작하기	약 4분 (관찰은 S06~S08을 하는 동안 이어짐)	B
S06	본보기 기록 읽기(콩나물)	약 3분	A
S07	두 기록 비교하기	약 3분	A
S08	빠진 것 찾기	약 3분	A
S09	관찰 결과 정리	약 3분	B
S10	기록을 근거로 설명하기	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(측정값과 단위)	약 2분	A
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(자로 재기, 시각 읽기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **관찰 기록하기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 기록이 왜 필요한지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난주 월요일 저녁에 먹은 반찬, 기억나? 정확히 말할 수 있어?”
- “과학자들은 본 것을 잊지 않으려고 기록을 해. 오늘은 얼음을 관찰하면서 좋은 기록을 쓰는 방법을 배울 거야.”

예상 답

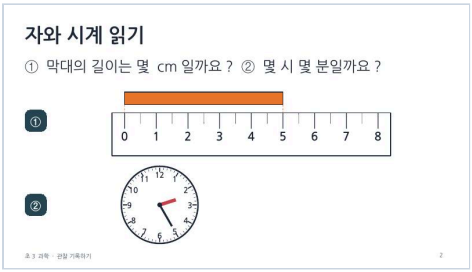
- “잘 기억 안 나요.” “아마 김치였을 거예요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- “그럼 오늘 아침에 먹은 것은?”처럼 가까운 일과 비교해 ‘시간이 지나면 잊는다’는 것을 느끼게 합니다.

주의

- 얼음은 S05에서 꺼냅니다. 컵에 담을 물은 미리 받아 두어 방 온도가 되게 합니다(차가운 수돗물을 바로 쓰지 않습니다).
- 얼음 두 조각은 같은 얼음 틀에서 꺼낸 비슷한 크기로 고릅니다.



S02 **자와 시계 읽기** · 선수 학습 확인(자로 길이 재기, 시각 읽기) · 약 3분

기록할 때 쓰는 측정 기능을 확인합니다. 자로 cm 재기는 초2 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01), 시각 읽기는 초2 ‘시각과 시간’(KR22-G02-MAT-TIME-L01)에서 배웠습니다. 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 막대의 한쪽 끝이 0에 맞춰져 있어. 다른 끝은 어디야?”
- “② 짧은바늘과 긴바늘을 차례로 읽어 볼래?”

정답

- ① 5 cm
- ② 2시 25분

막히면

- 둘 중 하나라도 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01)와 ‘시각과 시간’(KR22-G02-MAT-TIME-L01)을 다시 합니다.

주의

- 오늘 기록에서 얼음 길이는 ‘약 3 cm’처럼 어림해도 됩니다. 시각은 휴대전화 시계를 보고 써도 됩니다.



S03 관찰 기록에 쓰는 것 · 관찰 기록의 요소 · 약 3분

관찰 기록에 들어가야 할 것과 그 까닭을 압니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “관찰 기록에는 이 여섯 가지를 써. 하나씩 읽어 볼까?”
- “‘조건’은 관찰하는 것을 어디에, 어떻게 두었는지를 말해. 같은 얼음도 어디에 두느냐에 따라 달라질 수 있거든.”
- “측정값은 잰 수야. 수 뒤에는 꼭 cm, 분 같은 단위를 붙여.”

예상 답

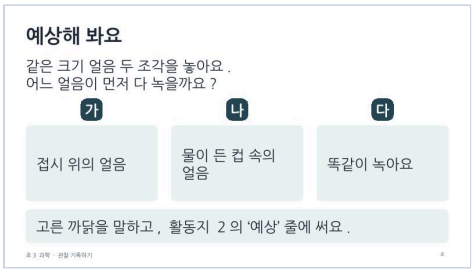
- “날짜를 쓰면 언제 본 건지 알 수 있어요.” “단위를 안 쓰면 몇 cm인지 몰라요.”

막히면

- “이 기록을 친구가 읽는다면 무엇을 궁금해할까?”라고 묻고 카드와 이어 줍니다.

주의

- ‘조건’, ‘측정값’은 교과서에서 쓰는 말입니다. 처음에는 ‘어디에 어떻게 두었는지’, ‘잰 수’처럼 쉬운 말과 함께 씁니다.
- 그림 메모는 잘 그리는 것보다 본 대로 모양과 크기를 나타내고 이름표를 붙이는 것이 중요합니다.



S04 예상해 봐요 · 관찰 전 예상하기 · 약 2분

관찰하기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말하며, 예상을 정해진 칸에 씁니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가는 접시 위에, 나는 방 온도의 물이 든 컵 속에 넣을 거야. 어느 얼음이 먼저 다 녹을까? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 2의 ‘예상’ 줄에 쓰자. 결과는 나중에 다른 칸에 쓸 거야.”

예상 답

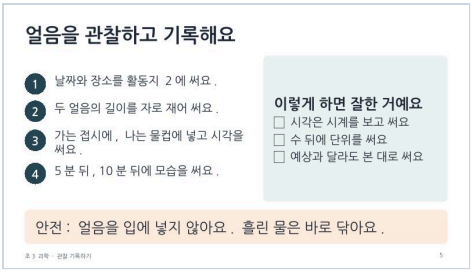
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “물은 차가우니까 컵 속 얼음이 늦게 녹을 것 같아요.” “똑같을 것 같아요.”

막히면

- “얼음을 물에 넣어 본 적 있어? 어떻게 됐어?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상이 틀려도 괜찮고, 예상과 결과를 나누어 쓰는 것이 중요합니다.



S05 얼음을 관찰하고 기록해요 · 조건을 다르게 하여 관찰 시작하기 · 약 4분(관찰은 S06~S08을 하는 동안 이어짐)

놓아 두는 곳(조건)만 다르게 하여 관찰을 시작하고, 시각·측정값을 기록합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “얼음 옆에 자를 대고 가장 긴 쪽을 재 볼까? 약 몇 cm야? 수 뒤에 cm를 꼭 써.”
- “지금 시계를 보자. 몇 시 몇 분이야? ‘처음’ 줄에 써.”
- “이제 5분 뒤와 10분 뒤에 다시 볼 거야. 그동안 다른 사람의 기록을 살펴보자.”

예상 답

- “약 3 cm예요.” “2시 40분이에요.”

막히면

- 길이를 재기 어려우면 자 위에 얼음을 올려 0 눈금에 한쪽 끝을 맞추게 합니다. 정확하지 않아도 ‘약 3 cm’처럼 쓰면 됩니다.
- 쓰기가 느리면 부모가 시각을 읽어 주고 아이는 받아 씁니다.

주의

- 두 얼음을 동시에 넣고, 같은 방(같은 탁자 위)에 둡니다. 조건은 ‘놓아 둔 곳’ 한 가지만 다르게 합니다.
- 타이머(휴대 전화)를 5분에 맞춰 두면 S06~S08을 하다가 관찰 시각을 놓치지 않습니다.
- 유리컵 대신 플라스틱 컵을 씁니다.



S06 기록의 예: 콩나물 · 본보기 기록 읽기(콩나물) · 약 3분

잘 쓴 관찰 기록의 본보기를 읽고, 기록의 요소가 어떤 쓸모가 있는지 압니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “민지의 기록에서 날짜·시각, 조건, 측정값을 찾아 손가락으로 짚어 볼래?”
- “10월 5일과 10월 7일 사이에 콩나물은 몇 cm 자랐을까? 날짜가 없었다면 알 수 있었을까?”

예상 답

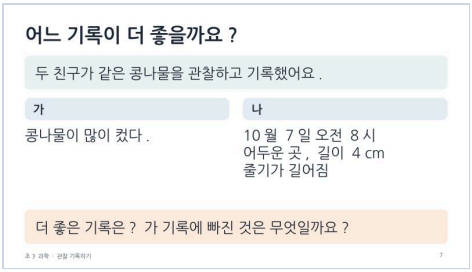
- “3 cm 자랐어요.” “날짜가 없으면 어느 게 먼저인지 몰라요.”

막히면

- 표의 한 줄을 부모가 문장으로 읽어 줍니다. “10월 5일 오전 8시, 어두운 곳에서 하루 세 번 물을 준 콩나물의 길이는 1 cm였다.”

주의

- 이 표는 기록 방법을 보여 주는 예시입니다. 실제 콩나물이 자라는 빠르기는 온도 등에 따라 다릅니다.
- ‘같음’은 앞 줄과 조건이 같다는 뜻입니다. 매일 같은 조건, 같은 시각에 재야 비교할 수 있습니다.
- 5분이 되면 잠깐 멈추고 얼음을 관찰해 활동지 2의 ‘5분 뒤’ 줄에 씁니다.



S07 어느 기록이 더 좋을까요? · 두 기록 비교하기 · 약 3분

두 기록을 비교해 날짜·시각, 조건, 측정값과 단위가 왜 필요한지 말합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “가와 나 중에서 다음 날 다시 읽었을 때 더 잘 알 수 있는 기록은 무엇일까?”
- “가 기록에는 무엇이 빠졌을까? S03의 카드를 하나씩 확인해 보자.”

정답

- 나가 더 좋은 기록입니다.
- 가에는 날짜·시각, 조건(어두운 곳), 측정값과 단위(4 cm)가 빠졌습니다. ‘많이’는 사람마다 다르게 생각할 수 있습니다.

막히면

- “‘많이 컸다’는 몇 cm만큼일까? 사람마다 같게 생각할까?”라고 묻습니다.

주의

- 빠진 것을 두 가지 이상 찾으면 잘한 것입니다.



S08 빠진 것을 찾아요 · 빠진 것 찾기 · 약 3분

도움을 받으며 기록에서 빠진 요소를 찾고 고쳐 말합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “① 키 6이라고 하면 6 cm일까, 6 mm일까?”
- “② ‘오늘’이라고 쓰면 다음 주에 읽을 때 언제인지 알 수 있을까? 어떤 화분인지도 알 수 있어?”
- “③ 얼음이 얼마나 녹았는지, 몇 분 만에 녹았는지 알 수 있어?”

정답

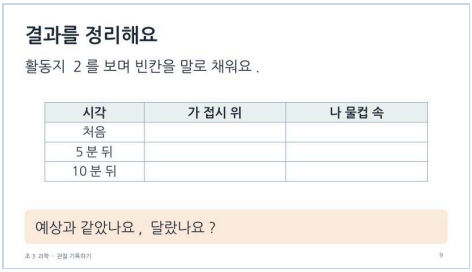
- ① 단위(6 cm), 시각
- ② 날짜와 시각(‘오늘’ 대신 10월 ○일), 어떤 화분(관찰 대상)인지
- ③ 날짜, 측정값(몇 분 동안, 얼마나 녹았는지), 어디에 두었는지(조건)
- 기준: 빠진 것을 한 문제에 하나 이상 찾으면 맞음

막히면

- S03의 카드 여섯 장을 차례로 짚으며 “이건 있어? 없어?”를 확인합니다.

주의

- 10분이 되면 잠깐 멈추고 얼음을 관찰해 활동지 2의 ‘10분 뒤’ 줄에 씁니다.



S09 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리 · 약 3분

기록한 결과를 시각 순서대로 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “처음, 5분 뒤, 10분 뒤에 가 얼음은 어땠어? 나 얼음은?” 표를 한 줄씩 짚으며 아이가 활동지를 보고 말하게 합니다.
- “어느 얼음이 먼저 다 녹았어(더 많이 녹았어)? 네 예상과 같아?”

예상 답

- 보통 나(물컵 속) 얼음이 몇 분 만에 크게 줄거나 다 녹고, 가(접시 위) 얼음은 10분 뒤에도 많이 남아 있습니다. “물컵 속 얼음이 먼저 녹았어요. 제 예상과 달랐어요.”

막히면

- 활동지에 적은 말이 적으면 지금 두 얼음을 다시 보며 말로 보태게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다(오해 M3).
- 방이 아주 따뜻하거나 얼음 크기가 많이 다르면 결과가 덜 뚜렷할 수 있습니다. 아이의 기록을 그대로 인정하고, 같은 크기 얼음으로 한 번 더 해 보자고 합니다.



S10 기록이 증거예요 · 기록을 근거로 설명하기 · 약 3분

기록을 근거로 결과를 말하고, 조건이 다르면 결과가 달라질 수 있으므로 조건을 기록해야 한다는 것을 정리합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “두 얼음에서 같게 한 것은 무엇이고, 다르게 한 것은 무엇이었지?”
- “만약 기록에 ‘어디에 두었는지’를 안 썼다면, 다른 사람이 왜 녹는 빠르기가 달랐는지 알 수 있을까?”

예상 답

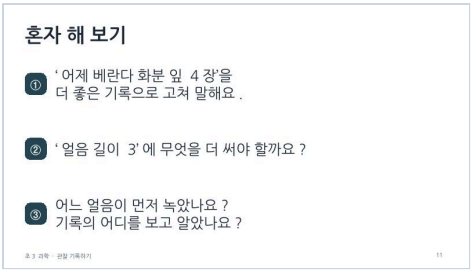
- “크기는 같고, 놓은 곳만 달랐어요.” “조건을 안 쓰면 왜 다른지 몰라요.”

막히면

- 활동지 2에서 ‘10분 뒤’ 줄을 손가락으로 짚고 “여기에 쓴 것이 증거야”라고 알려 줍니다.

주의

- 물이 공기보다 얼음에 열을 훨씬 빨리 전해 주기 때문에 물컵 속 얼음이 빨리 녹습니다. 3학년에서는 까닭보다 ‘조건이 다르면 결과가 달라질 수 있다’에 집중합니다.
- 아이의 결과가 달랐다면 ‘결과(기록)’ 카드는 아이의 기록으로 바꾸어 말합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 기록을 고쳐 쓰고(①②), 자기 기록을 근거로 결과를 말하는지(③) 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ①은 활동지 4에 써도 돼."
- "③은 활동지 2에서 어느 줄을 보고 알았는지 손가락으로 짚어 줘."

정답

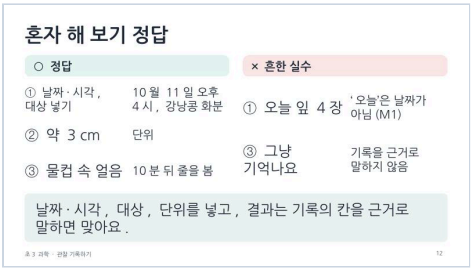
- ① 기준: 날짜·시각과 관찰 대상을 넣어 고치면 맞음. 예) 10월 11일 오후 4시, 베란다의 강낭콩 화분, 잎 4장
- ② 단위(cm). 예) 얼음 길이 약 3 cm
- ③ 보통 물컵 속 얼음(아이의 기록대로). 기준: '5분 뒤'나 '10분 뒤' 줄처럼 기록의 칸을 근거로 말하면 맞음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03의 카드 여섯 장을 보여 주며 "무엇이 빠졌을까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ③에서 "그냥 봤어요"라고 하면 "어디에 써 놓았어?"라고 다시 묻습니다. 기억이 아니라 기록을 근거로 말하는 것이 목표입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 무엇이 빠졌는지 찾아보자."

정답

- ① 날짜·시각과 관찰 대상을 넣은 기록 ② 단위(cm) ③ 아이의 기록대로 (보통 물컵 속 얼음), 기록의 칸을 근거로

막히면

- ①②가 틀리면 S07·S08로(M1·M2), ③에서 근거를 말하지 못하면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 바르게 쓴 기록은? · 마무리 확인(측정값과 단위) · 약 2분

처음 보는 문제에서 측정값을 수와 단위로 바르게 쓴 기록을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “세 기록 중에서 다른 사람이 읽어도 똑같이 알 수 있는 것은 무엇일까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

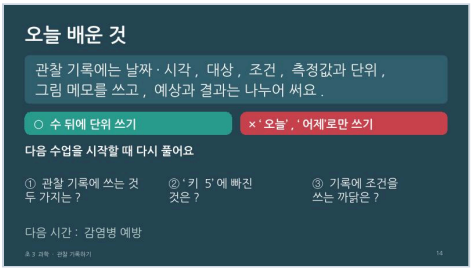
- 나(길이: 3 cm). 수와 단위를 함께 써야 얼마나 긴지 정확히 알 수 있습니다.
- 가는 단위가 없어 3 cm인지 3 mm인지 알 수 없고, 다는 ‘길다’가 사람마다 다르게 느껴집니다.

막히면

- 자를 보여 주며 “3이 3 cm일 수도, 3 mm일 수도 있겠지?”라고 묻습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좋은 관찰 기록에는 무엇을 써야 했지? 손가락을 접으며 말해 볼래?”

예상 답

- “날짜, 시각, 무엇을 봤는지, 조건, 잰 수랑 단위, 그림이요.”

정답

- ① 날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모 중 두 가지 ② 단위(예: cm)와 날짜·시각 ③ 조건이 다르면 결과가 달라질 수 있어서, 왜 다른지 알려면

막히면

- S03, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시 ‘감염병 예방’에서도 실험 결과를 이 방법으로 기록합니다.



S15 **보충: 자와 시계 읽기** · 선수 학습 보충(자로 재기, 시각 읽기) · 약 5분
S02가 흔들리면, 자로 cm 재기와 시각 읽기를 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대의 왼쪽 끝이 0에 있지? 오른쪽 끝의 숫자를 읽으면 길이야.”
- “짧은바늘이 4와 5 사이에 있으면 4시야. 긴바늘이 2를 가리키면 10분이야.”
- “집에 있는 연필 길이를 재 볼까? 지금은 몇 시 몇 분이야?”

정답

- 막대 3 cm, 시계 4시 10분

막히면

- 긴바늘이 가리키는 숫자에 5씩 뛰어 세며(5, 10, 15…) 분을 읽게 합니다.

주의

- 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다. 보충으로도 어려우면 초2 ‘길이 재기’(KR22-G02-MAT-CM-L01)와 ‘시각과 시간’(KR22-G02-MAT-TIME-L01)을 먼저 합니다. 그동안 시각은 부모가 읽어 주고 아이는 받아 써도 됩니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	‘좋아하는 색깔’을 뺀 다섯 가지(날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모)
2	본 대로 썼으면 맞음. 날짜·장소·시각을 쓰고, 길이에 cm를 붙이고, 예상과 결과를 다른 줄에 썼는지 봅니다. 보통 나(물컵 속) 얼음이 몇 분 만에 크게 줄거나 다 녹고, 가(접시 위) 얼음은 10분 뒤에도 많이 남습니다.
3	접시 위 얼음(조금 작아지고 둘레에 물이 고임), 물컵 속 얼음(많이 작아지거나 보이지 않음)을 본 대로 그리고 이름표를 붙이면 맞음
4	① 단위, 날짜·시각 ② 날짜·시각(‘오늘’ 대신 날짜), 어떤 화분인지(관찰 대상). 고쳐 쓴 기록 예) 10월 9일 오전 8시, 콩나물 키 5 cm (빠진 것을 하나 이상 찾고 단위·날짜를 넣어 고쳐 쓰면 맞음)
5	아이의 기록대로(보통 나, 물컵 속). ‘10분 뒤 줄에 나는 다 녹았고 가는 많이 남았다고 썼다’처럼 기록의 칸을 근거로 쓰면 맞음
6	① 날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모 중 두 가지 ② 단위(cm 등)와 날짜·시각 ③ 조건이 다르면 결과가 달라질 수 있어서(왜 결과가 다른지 알 수 있게)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 자·시계 모두 □ 흔들림(보충 S15) □
S05·S09 얼음 기록: 시각·단위·예상과 결과 모두 □ 일부 빠짐 □ 도움을 받아 씀 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 날짜 생략(M1) □ 단위 생략(M2) □ 예상을 고쳐 씀(M3) □ 조건 생략(M4) □

메모: _____